

Лабораторная работа №5

изучение протокола ICMP и особенностей его программирования + изучение протокола IP

Реализация программы параллельного ping нескольких хостов. Каждый поток выполняет одного хоста. Чтобы потоки не забирали из входного буфера ответы предназначенные другим потокам, использовать опцию MSG_PEEK для предотвращения удаления пакета из буфера. Окончательно удалять пакет из буфера только после проверки соответствия ответа адресата данному потоку.

Добавить возможность определения пути до каждого узла назначения -- механизм аналогичный программе traceroute. Отметки времени отправки высылать при отправке ping-запроса в теле пакета. При приеме ответа вычислять время передачи на основании полученной метки. Различные обработчики ситуаций "время жизни истекло" и "пинг-ответ" или "хост недостижим".

Преобразовать утилиту ping для выполнения атаки Smurf (в качестве адреса источника указывается адрес атакуемого узла в заголовке IP-пакета).
Продемонстрировать на атакуемом узле по средствам Wireshark.

Вопросы:

1. Объяснить работу программы traceroute
2. Объяснить механизм действия smurf атаки. Какие угрозы она несет? Способы защиты?
3. Объяснить назначение полей заголовка протокола IP

Лабораторная работа №6

изучение широковещательного режима передачи данных + режим многоадресной передачи

Разработать одноранговую программу чат с использованием протокола UDP или IP, передающей и принимающей сообщения с помощью широковещательного и многоадресного режима передачи данных.

Для многоадресной передачи предусмотреть возможность самостоятельного выхода из группы и принудительного игнорирования хоста другими участниками.

Предусмотреть нахождение и вывод списка IP-адресов запущенных приложений. Программа должна автоматически определить сетевые параметры интерфейса: ip адрес, сетевую маску и адрес широковещательной передачи данных, нахождение и вывод списка IP-адресов запущенных приложений.

Вопросы:

1. В чем отличие многоадресной и широковещательной передачи?
2. Как формируется широковещательный адрес?
3. Какие диапазоны адресов многоадресной передачи существуют? Каково их назначение?
4. Какие есть механизмы ограничения области распространения многоадресных пакетов?
5. Какова область распространения широковещательных пакетов?

Лабораторная работа №7

MPI: Изучение парных коммуникаций, коллективных операций, групп и коммуникаторов.

Программа для умножения матриц (размер должен быть достаточно большим, чтобы процесс занимал ~10..50 сек.) с использованием парных операций.

Реализовать 2 варианта с использованием блокирующего и неблокирующего режимов передачи. Замерить время. Неблокирующий режим должен демонстрировать заметный прирост производительности (пример организации программы см. аналогично [CUDA Streams](#) `cudaMemcpyAsync`).

Программы запускаются минимум на 3-х компьютерах.

Вопросы:

1. Что такое MPI_Comm_world?
2. Что такое rank?
3. Какими вызовами должна начинаться и завершаться MPI программа?
4. Объяснить преимущество асинхронных операций

Лабораторная работа №8

MPI:групповые и файловые операции.

Добавить к программе из л.р. №7 возможность использования коллективных операций. Программа должна создавать произвольное количество групп (задается из командной строки) и включить в них случайное количество процессов. Каждая группа должна умножить матрицы.

Замерить время вычисления в каждой группе и вывести на экран. Сравнить со временем выполнения на парных операциях

Групповые операции с файлами.

Исходные данные для умножения задаются из 2х файлов доступных всем узлам по сети. Процессы одновременно читают свою порцию данных из файла основываясь на своей координате или rank-е.

Каждый процесс выводит результаты умножения матриц в файл, принадлежащий соответствующей группе.

Не обязательно:

Запуск приложения на кластере с помощью PBS

Запустить приложение из л.р. в кластерной среде с помощью механизмов PBS Torque.